

Терминология в программировании простым языком.

Структуры данных

Односвязный список (singly linked list) - список узлов, связанных в одном направлении. Каждый узел имеет значение и указатель на следующий (или предыдущий) узел.

Двусвязный список (Doubly linked list) - список узлов, связанных в обоих направлениях. Каждый узел имеет значение и указатели на следующий и предыдущий узлы.

Куча (Heap) - древовидная структура, каждый узел которой больше или равен своим потомкам.

Стек (Stack) - список элементов, организованный по принципу "первый пришёл - последний ушёл".

Очередь (Queue) - список элементов, организованный по принципу "первый пришёл - первый ушёл".

Массив (Array) - структура данных, которая хранит данные в непрерывном виде, доступные через индексы.

Хеш-таблица — это структура данных, реализующая интерфейс ассоциативного массива, т.е. позволяет хранить пары (ключ, значение) и выполнять три операции: добавления, удаления и поиска.

Карта (Map) - это структура данных, содержащая пары ключ-значение.

Перегрузка в PHP означает возможность динамически создавать свойства и методы. Традиционно **перегрузка** означает возможность иметь несколько одноимённых методов с разным параметрами.

Базы данных

Реляционная база данных — база данных, основанная на реляционной модели (Данные представляются в виде отношений).

Транзакция - совокупность SQL-запросов, которые либо будут все успешно выполнены, либо не будет выполнен ни один из них.

Кортеж - множество пар "Атрибут – Значение" (строки таблиц).

Домен атрибута — множество допустимых значений, которые может принимать атрибут.

Аномалией называется такая ситуация в таблице БД, которая приводит к противоречию в БД либо существенно усложняет обработку данных.

Первичный ключ однозначно идентифицирует записи таблицы (может быть составным).

Нормализация БД - организация данных в БД по требованиям "Нормальных форм".

Первая нормальная форма (1NF) : ячейки таблицы должны иметь атомарные значения; строки не должны дублироваться.

Вторая нормальная форма (2NF) : данные должны зависеть от первичного ключа (если ключ составной - то от всего ключа в целом).

Третья нормальная форма (3NF) : нужно выносить данные в отдельные таблицы, если они зависят не только от первичного ключа.

Денормализация — процесс обратный нормализации. Часто применяется для ускорения процесса чтения данных из базы данных.

Транзитивная зависимость – смысловая зависимость одного атрибута от другого при условии, что ни один из них не является первичным ключом.

Репликация — это процесс копирования данных из одного источника на другой.

Многопоточность

UI - пользовательский интерфейс.

Процесс — программа, которая выполняется в текущий момент.

Thread - поток выполнения («малая» единица обработки, находящаяся внутри процесса). Потоки выполнения легче процессов.

Worker - отдельный контекст для выполнения фоновых задач (используется для выполнения подзадач внутри потока).

Pool - это контейнер для повторно используемых ресурсов (используется для создания группы воркеров).